



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Alfin Hadi Komarudin - 5024241069

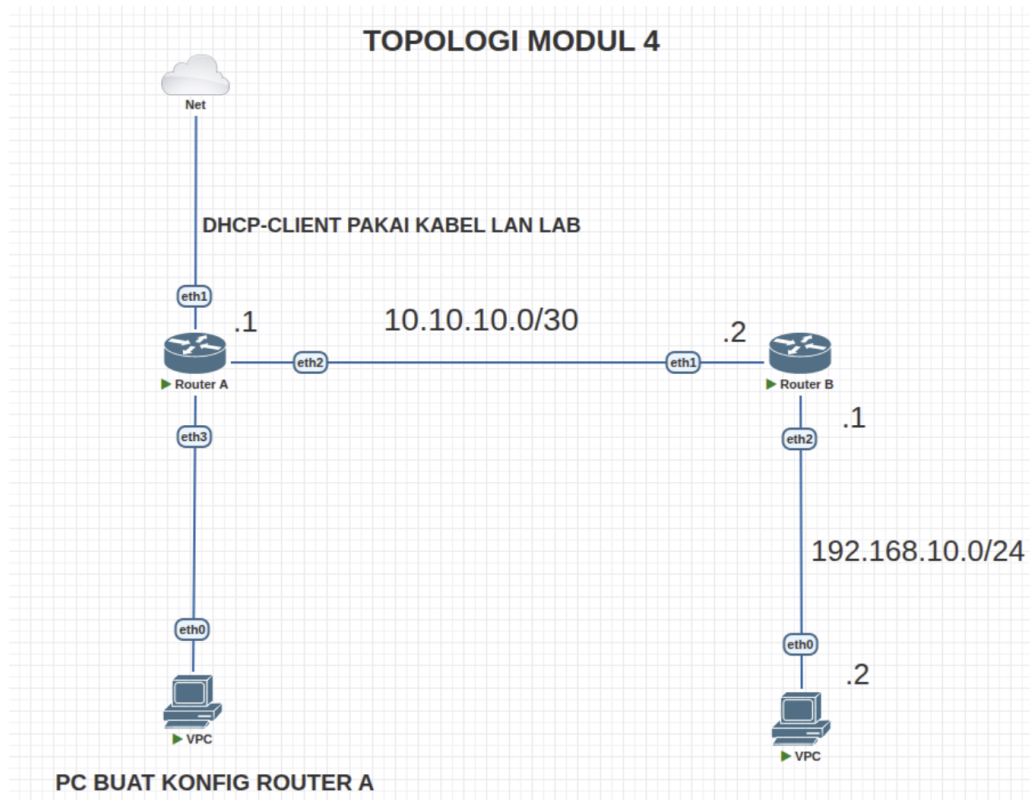
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

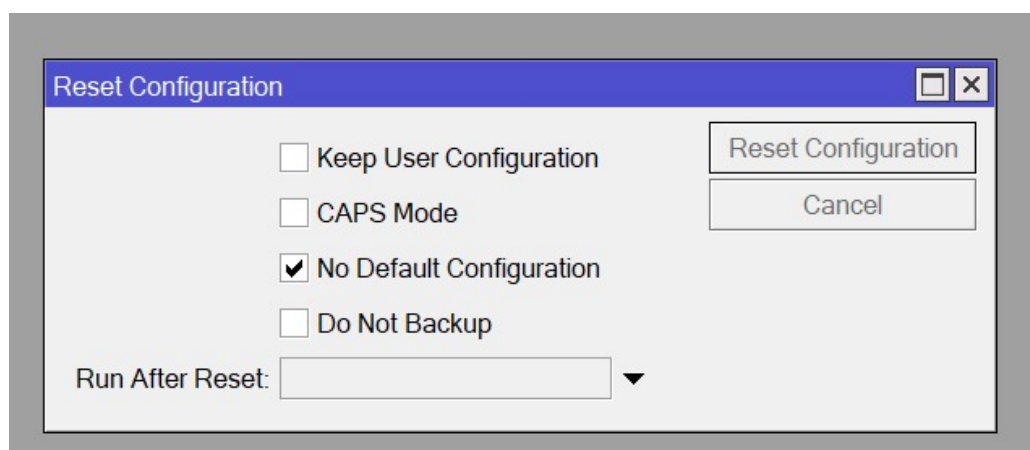
1. Membuat Topologi

Membuat topologi jaringan sesuai dengan rancangan yang telah disediakan pada modul praktikum.



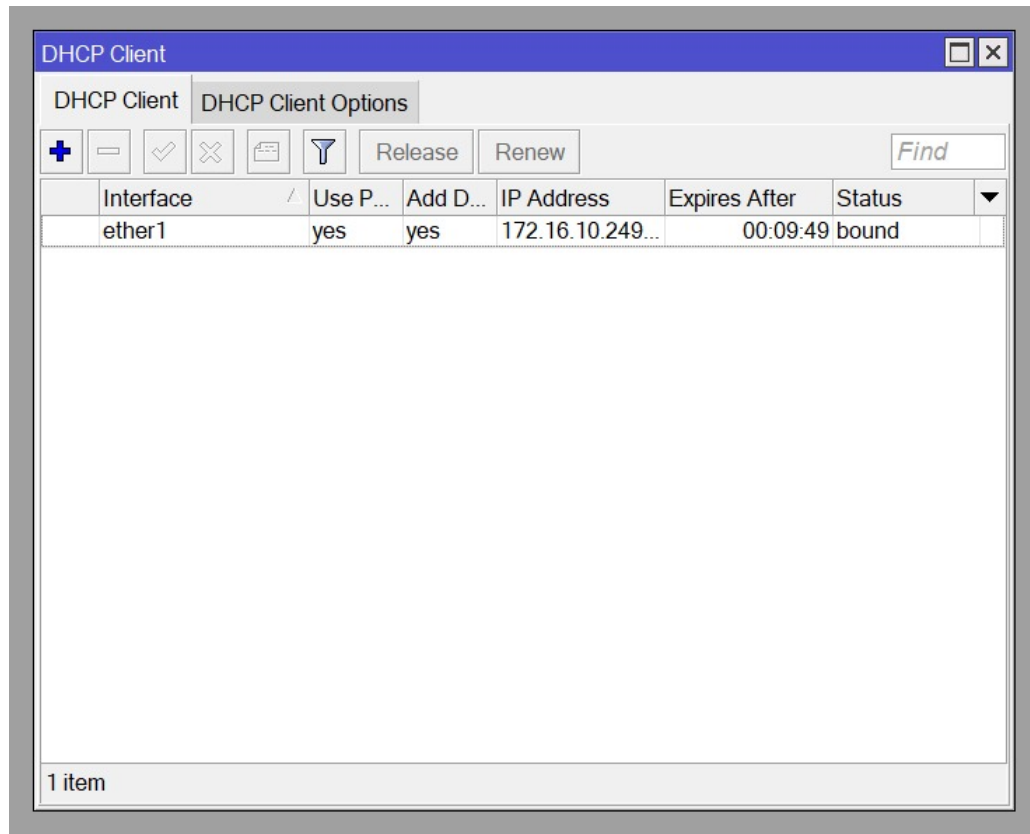
2. Reset Konfigurasi Router

- Login ke router menggunakan Winbox.
- Buka menu: [System → Reset Configuration]
- Aktifkan opsi *No Default Configuration*.
- Klik *Reset Configuration*.
- Tunggu hingga router melakukan reboot.



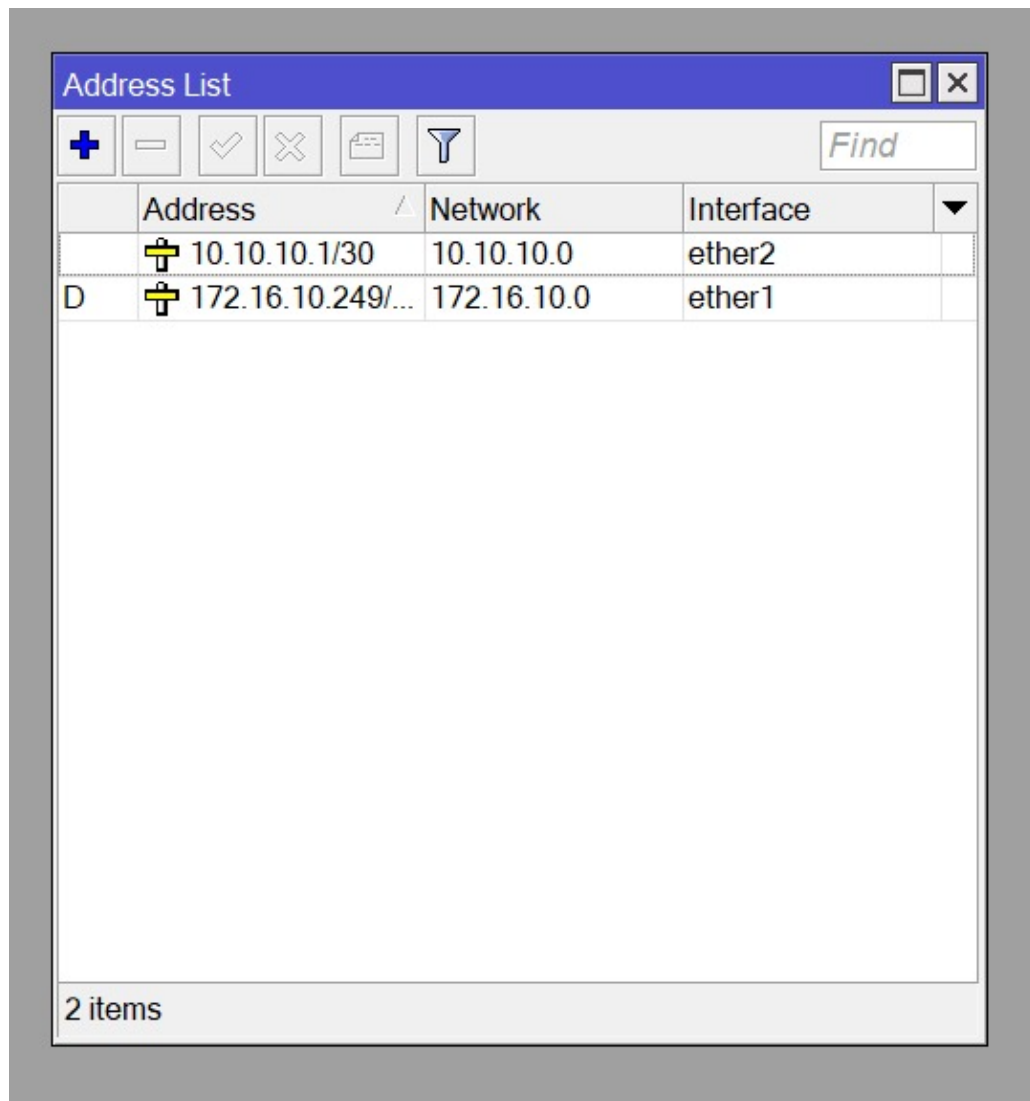
3. Konfigurasi DHCP Client pada Router A

- Buka menu: [IP → DHCP Client]
- Tambahkan DHCP Client pada interface ether1.
- Klik *Apply* dan *OK*.
- Pastikan status DHCP Client berubah menjadi *bound*.



4. Konfigurasi IP Address pada Router A

- Buka menu: [IP → Addresses]
- Tambahkan konfigurasi berikut:
Address : 10.10.10.1/30
Interface : ether2



5. Konfigurasi Routing Statis pada Router A

- Buka menu: [IP → Routes]

- Tambahkan route:

Dst. Address : 192.168.10.0/24

Gateway : 10.10.10.2

Route List						
Routes Nexthops Rules VRF + - ✓ ✗ 📄 🔍 Find all						
	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source	
DAS	0.0.0.0/0	172.16.10.1 reachable ether1	1			
DAC	10.10.10.0/30	ether2 reachable	0		10.10.10.1	
DAC	172.16.10.0/24	ether1 reachable	0		172.16.10.249	
AS	192.168.10.0/24	10.10.10.2 reachable ether2	1			
4 items						

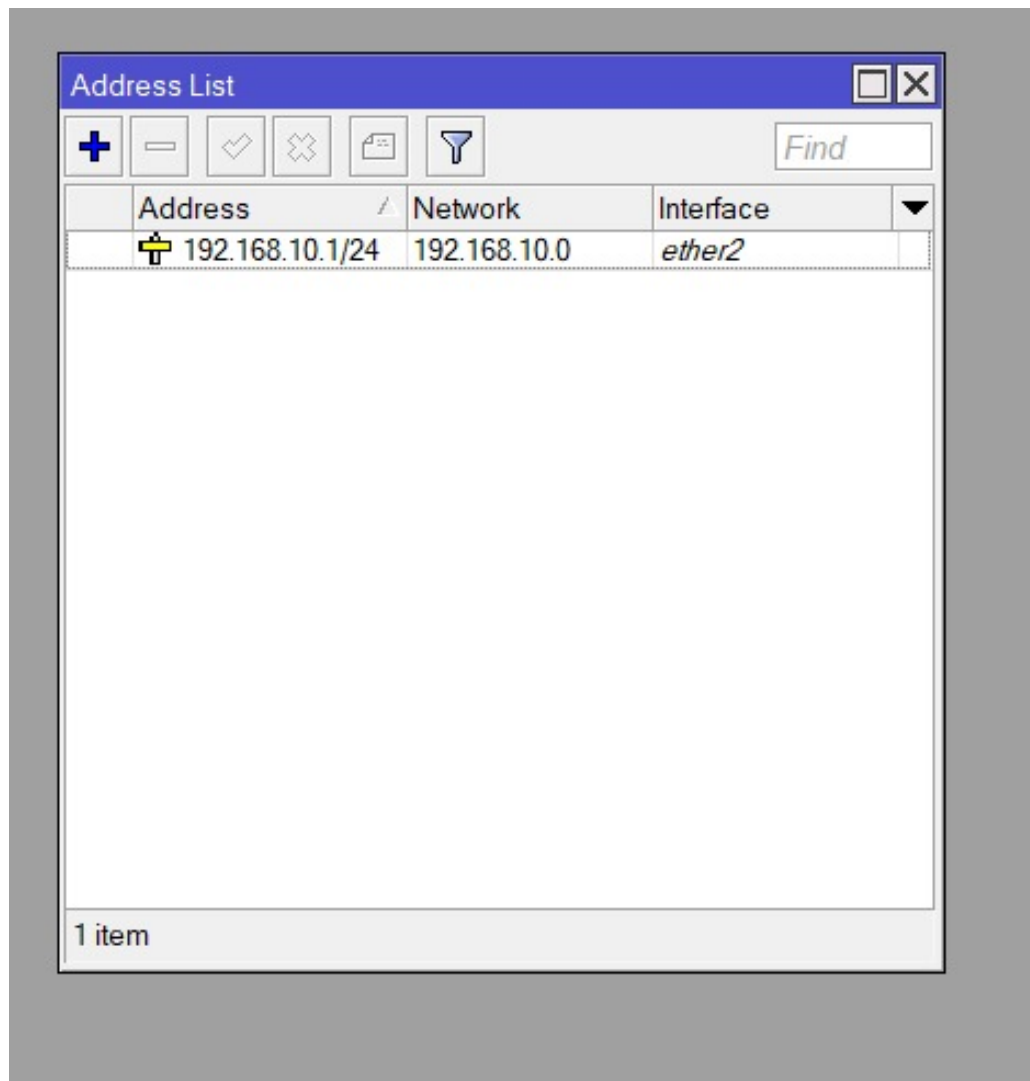
6. Konfigurasi IP Address pada Router B (ether2)

- Buka menu: [IP → Addresses]

- Tambahkan konfigurasi:

Address : 192.168.10.1/24

Interface : ether2

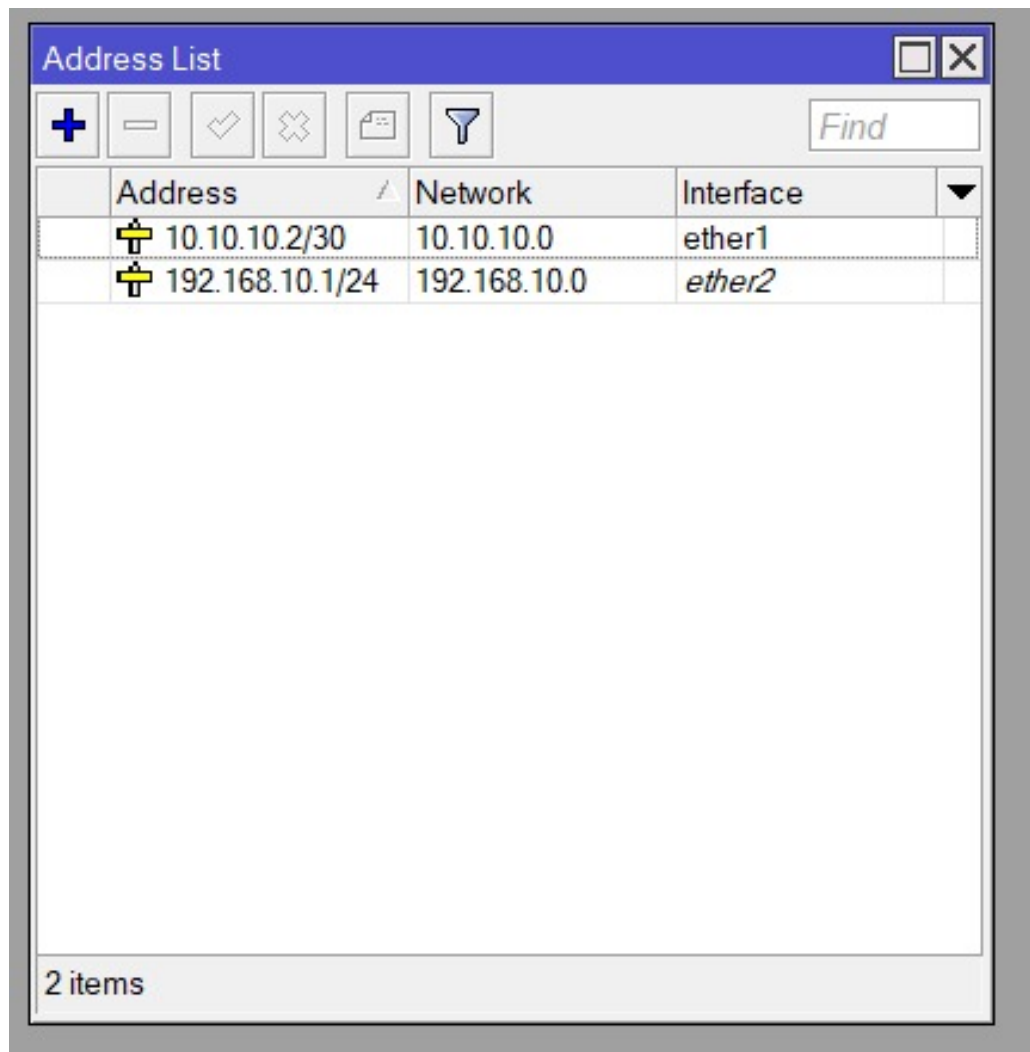


7. Konfigurasi IP Address pada Router B (ether1)

- Tambahkan alamat IP pada interface ether1.

Address : 10.10.10.2/30

Interface : ether1



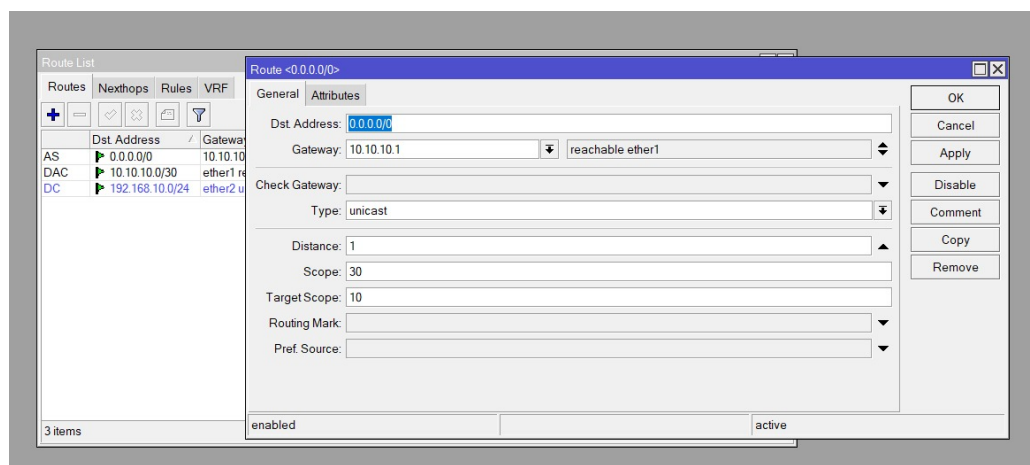
8. Konfigurasi Default Route pada Router B

- Buka menu: [IP → Routes]

- Tambahkan default route:

Dst. Address : 0.0.0.0/0

Gateway : 10.10.10.1



9. Konfigurasi Firewall NAT pada Router B

- Buka menu: [IP → Firewall → NAT]

- Tambahkan rule NAT pada tab *General*:

Chain : srcnat

Out Interface : ether1

- Pada tab *Action*, pilih:

Action : masquerade

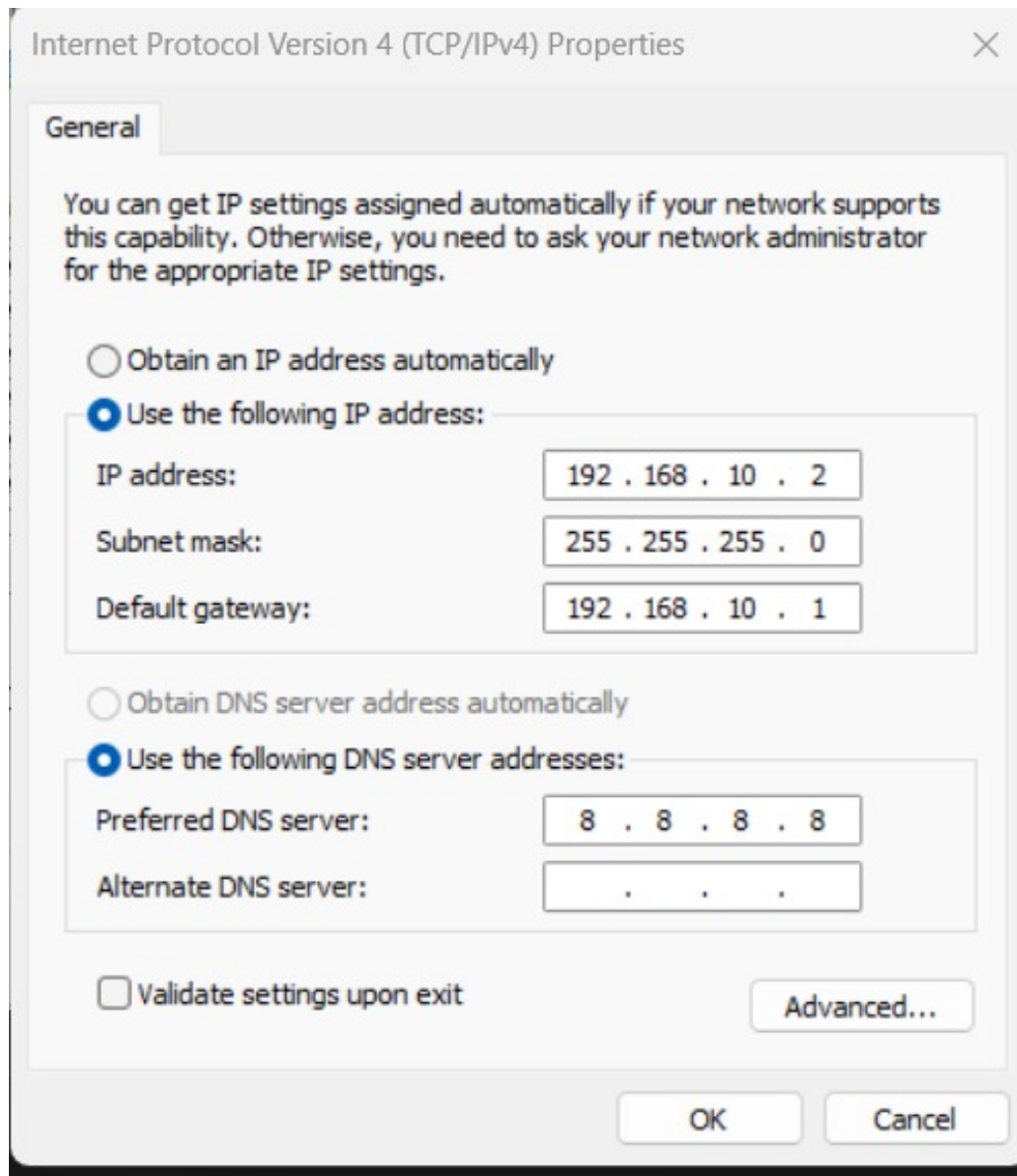
- Simpan konfigurasi dan pastikan rule NAT berhasil ditambahkan.

The screenshot shows the 'New NAT Rule' dialog box with the following configuration:

- General Tab:**
 - Chain: srcnat
 - Src. Address: (empty)
 - Dst. Address: (empty)
 - Protocol: (empty)
 - Src. Port: (empty)
 - Dst. Port: (empty)
 - Any. Port: (empty)
 - In. Interface: (empty)
 - Out Interface: ☐ ether1
 - In. Interface List: (empty)
 - Out. Interface List: (empty)
 - Packet Mark: (empty)
 - Connection Mark: (empty)
 - Routing Mark: (empty)
 - Routing Table: (empty)
 - Connection Type: (empty)
- Action Tab:** (Visible, showing 'masquerade' as the selected action)
- Buttons:** OK, Cancel, Apply, Disable, Comment, Copy, Remove, Reset Counters, Reset All Counters.
- Enabled:** ☒ enabled

- Buka pengaturan IPv4 pada PC Client.
- Masukkan konfigurasi:

IP Address : 192.168.10.2
 Subnet Mask : 255.255.255.0
 Default Gateway : 192.168.10.1
 DNS Server : 8.8.8.8



11. Pengujian Jaringan

Lakukan pengujian menggunakan Command Prompt (CMD):

```
ping 192.168.10.1
ping 10.10.10.1
ping 10.4.89.134
```

Pastikan seluruh pengujian menghasilkan *Reply*.

```
PS C:\Users\Hans> ping 172.16.10.249

Pinging 172.16.10.249 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.249: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 172.16.10.249: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 172.16.10.249: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 172.16.10.249: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 172.16.10.249:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\Users\Hans> ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\Users\Hans> ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

Praktikum ini merupakan lanjutan dari Praktikum 1. Pastikan seluruh konfigurasi pada praktikum sebelumnya telah berjalan dengan baik.

1. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input)

- Buka Winbox pada Router B.
- Masuk ke menu: [IP → Firewall → Filter Rules]
- Tambahkan rule baru dengan menekan tombol *Add (+)*.
- Pada tab *General*, isikan:

Chain : input

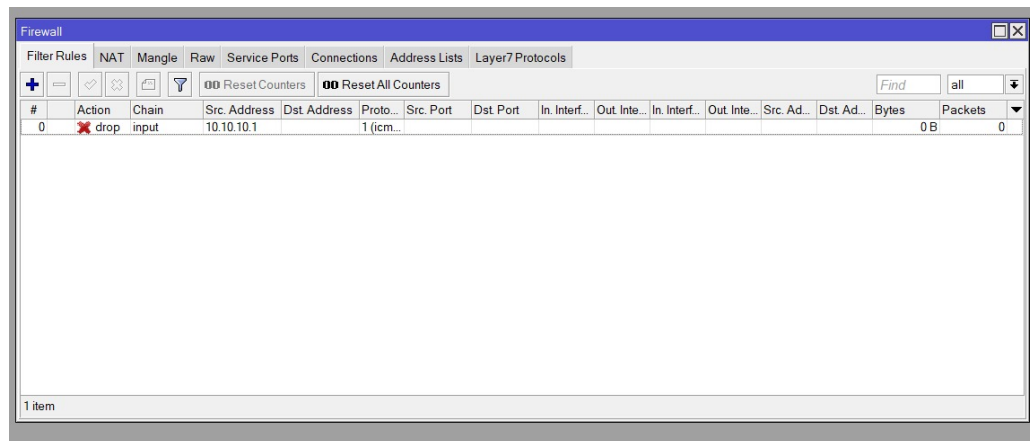
Src. Address : 10.10.10.1

Protocol : icmp

- Pada tab *Action*, pilih:

Action : drop

- Simpan konfigurasi dengan menekan *Apply* dan *OK*.
- Pastikan rule telah muncul pada daftar *Filter Rules*.



2. Pengujian Chain Input dari Router A

- Buka *New Terminal* pada Router A.
- Lakukan pengujian koneksi menuju Router B:

```
ping 10.10.10.2
```

- Hasil yang diharapkan adalah *timeout* karena paket ICMP menuju Router B diblokir oleh rule pada *chain input*.
- Selanjutnya lakukan pengujian ke PC Client:

```
ping 192.168.10.2
```

- Hasil yang diharapkan adalah *reply* karena paket hanya diteruskan melalui Router B dan tidak ditujukan ke router itu sendiri.

```
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	192.168.10.2	56	127	1ms	
1	192.168.10.2	56	127	1ms	
2	192.168.10.2	56	127	8ms	
3	192.168.10.2	56	127	1ms	
4	192.168.10.2	56	127	0ms	
5	192.168.10.2	56	127	0ms	
6	192.168.10.2	56	127	1ms	
7	192.168.10.2	56	127	1ms	
8	192.168.10.2	56	127	0ms	
9	192.168.10.2	56	127	1ms	
10	192.168.10.2	56	127	1ms	

sent=11 received=11 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=1ms max-rtt=8ms

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	10.10.10.2				timeout
1	10.10.10.2				timeout
2	10.10.10.2				timeout
3	10.10.10.2				timeout
4	10.10.10.2				timeout
5	10.10.10.2				timeout
6	10.10.10.2				timeout
7	10.10.10.2				timeout
8	10.10.10.2				timeout
9	10.10.10.2				timeout
10	10.10.10.2				timeout

sent=11 received=0 packet-loss=100%

3. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward)

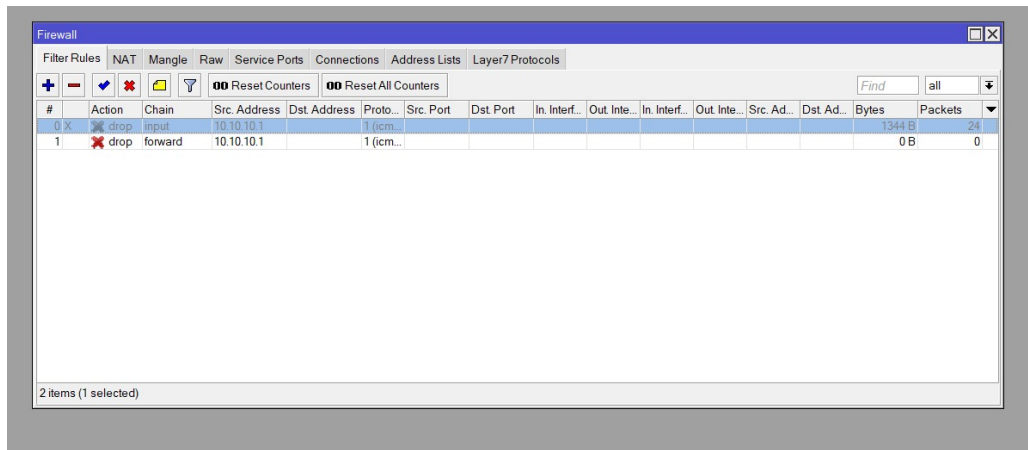
- Kembali ke Router B.
- Nonaktifkan rule *chain input* yang telah dibuat sebelumnya dengan menekan tombol *Disable (X)*.
- Tambahkan rule baru pada menu: [IP → Firewall → Filter Rules]
- Pada tab *General*, isikan:

```
Chain : forward
Src. Address : 10.10.10.1
Protocol : icmp
```

- Pada tab *Action*, pilih:

```
Action : drop
```

- Klik *Apply* dan *OK*.
- Pastikan rule *forward* aktif dan rule *input* sebelumnya berstatus *disabled*.



4. Pengujian Chain Forward dari Router A

- Kembali ke terminal Router A.
- Lakukan pengujian ke Router B:

```
ping 10.10.10.2
```

- Hasil yang diharapkan adalah *reply* karena rule *input* telah dinonaktifkan.
- Lakukan pengujian ke PC Client:

```
ping 192.168.10.2
```

- Hasil yang diharapkan adalah *timeout* karena paket yang melewati Router B menuju PC Client diblokir oleh rule pada *chain forward*.

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                            56  64 0ms
  1 10.10.10.2                            56  64 0ms
  2 10.10.10.2                            56  64 0ms
  3 10.10.10.2                            56  64 0ms
  4 10.10.10.2                            56  64 0ms
  5 10.10.10.2                            56  64 0ms
  6 10.10.10.2                            56  64 0ms
  sent=7 received=7 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.2                          timeout
  1 192.168.10.2                          timeout
  2 192.168.10.2                          timeout
  3 192.168.10.2                          timeout
  4 192.168.10.2                          timeout
  5 192.168.10.2                          timeout
  6 192.168.10.2                          timeout
  sent=7 received=0 packet-loss=100%
```

1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

Praktikum ini menggunakan topologi dasar pada Praktikum 1. Sebelum memulai, pastikan seluruh rule pada menu Firewall Filter yang dibuat pada Praktikum 2 telah dinonaktifkan atau dihapus agar tidak mengganggu proses pengujian.

1. Konfigurasi Port Forwarding pada Router B

- Buka Winbox Router B.
- Masuk ke menu: [IP → Firewall → NAT]
- Tambahkan rule baru dengan menekan tombol *Add (+)*.
- Pada tab *General*, masukkan parameter berikut:

Chain : dstnat
Dst. Address : 10.10.10.2
Protocol : tcp
Dst. Port : 8080

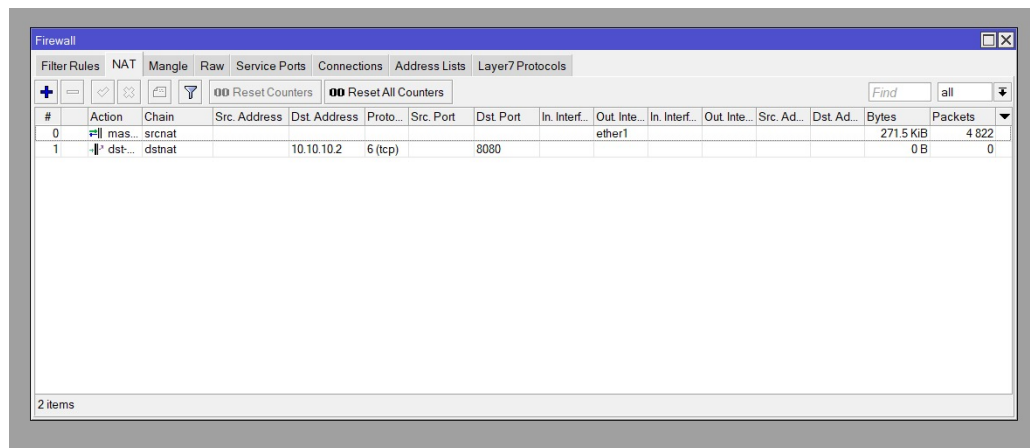
““

- Buka tab *Action*, kemudian isikan: ““

Action : dst-nat
To Addresses : 192.168.10.2
To Ports : 80

““

- Klik *Apply* dan *OK*.
- Pastikan rule DstNAT telah muncul pada daftar NAT bersama rule *masquerade* yang telah dibuat sebelumnya. ““



2. Menjalankan Web Server pada PC Client

- Buka Command Prompt (CMD) pada PC Client.
- Jalankan web server sederhana menggunakan Python dengan perintah:

```
python -m http.server 80
```

““

- Biarkan jendela CMD tetap terbuka agar layanan web server tetap aktif.
- Pastikan tidak terdapat pesan error setelah perintah dijalankan. “

```
PS C:\Users\Hans> python -m http.server 80
Serving HTTP on :: port 80 (http://[::]:80/) ...
::ffff:10.10.10.1 - - [01/Jun/2026 16:19:18] "GET / HTTP/1.1" 200 -
```

3. Pengujian Port Forwarding dari Router A

- Buka *New Terminal* pada Router A.
- Jalankan perintah berikut untuk mengakses web server melalui Router B:

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```

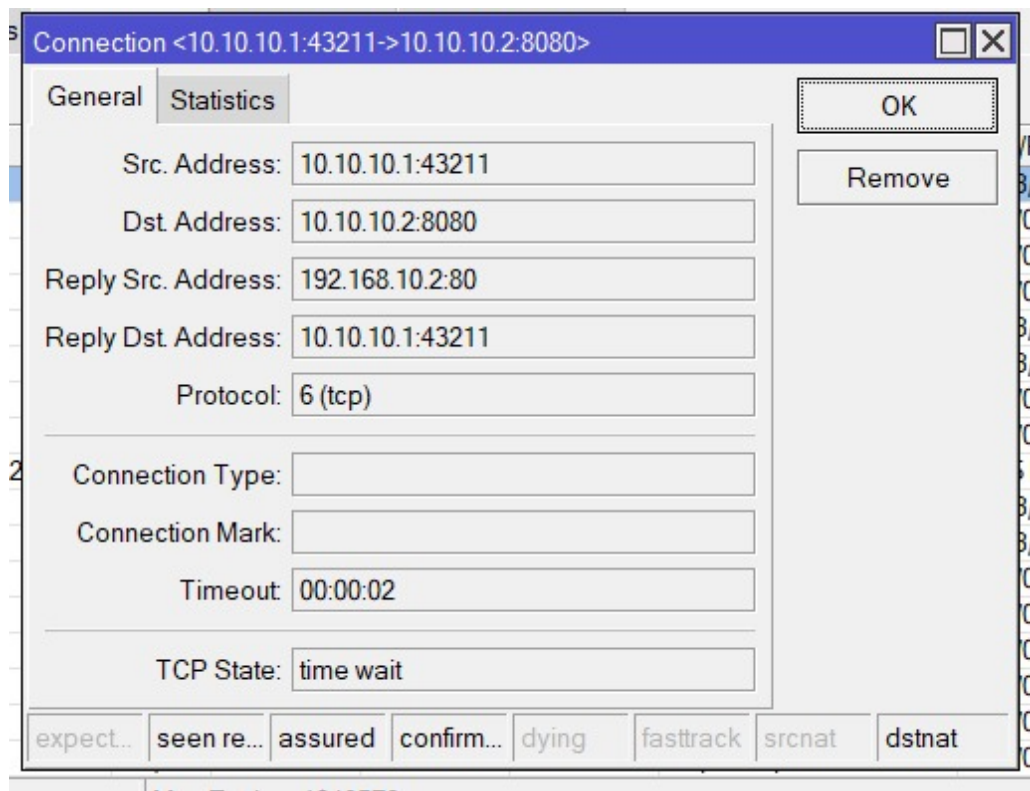
“

- Amati proses yang muncul pada terminal.
- Jika konfigurasi berhasil, Router A akan dapat mengakses web server yang berada pada PC Client melalui port 8080 milik Router B.
- Dokumentasikan hasil keluaran terminal sebagai bukti keberhasilan konfigurasi port forwarding. “

```
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
status: finished
downloaded: 3KiBC-z pause]
total: 3KiB
duration: 1s
```

4. Mengamati Connection Tracking

- Pada Router B, buka menu: [IP → Firewall → Connections]
- Perhatikan daftar koneksi yang muncul saat Router A mengakses web server.
- Amati perubahan alamat IP dan port yang terjadi akibat proses NAT.
- Pastikan terdapat koneksi yang menunjukkan komunikasi antara Router A dan web server pada PC Client dengan status seperti *established* atau *syn received*.
- Dokumentasikan tampilan *Connection Tracking* sebagai bukti bahwa proses NAT Forwarding berjalan dengan baik.



2 Analisis Hasil Percobaan

Pada Praktikum 1 dilakukan konfigurasi dasar jaringan yang meliputi pemberian alamat IP, konfigurasi DHCP Client, routing statis, serta NAT. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Router A berhasil memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan laboratorium melalui DHCP Client dengan status *bound*. Selain itu, Router A dan Router B dapat saling berkomunikasi melalui jaringan *point-to-point* yang dikonfigurasi pada subnet 10.10.10.0/30. Pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping* dari PC Client menuju gateway maupun jaringan luar menunjukkan hasil *reply*, yang menandakan bahwa konfigurasi routing dan NAT telah berjalan dengan baik.

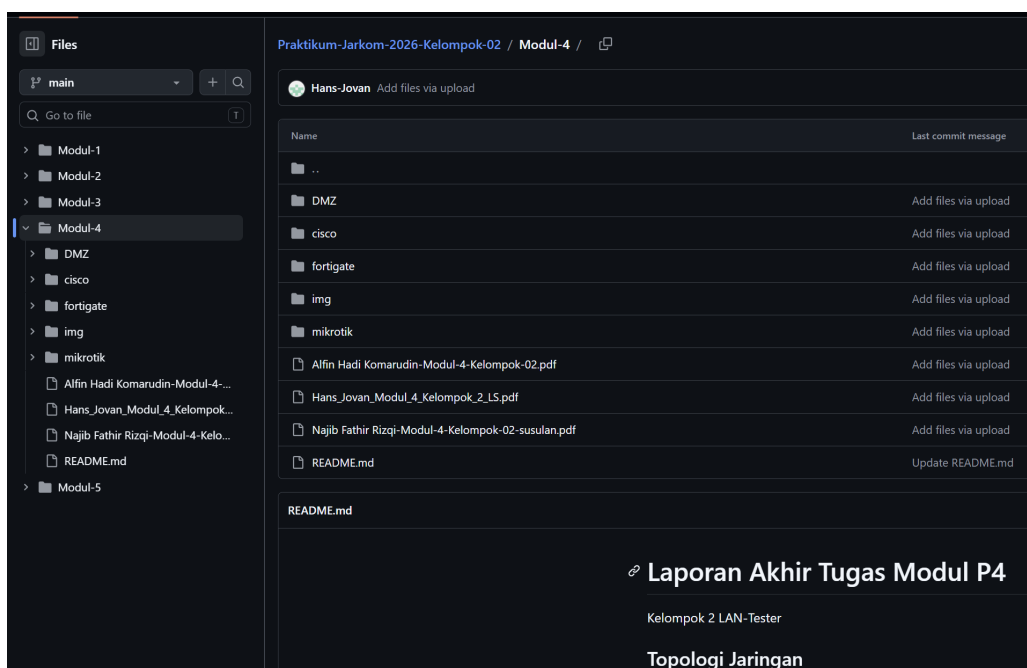
Pada Praktikum 2 dilakukan pengujian mekanisme *Firewall Filter* menggunakan *chain input* dan *chain forward*. Ketika rule pada *chain input* diterapkan, paket ICMP dari Router A yang ditujukan langsung ke Router B berhasil diblokir sehingga pengujian *ping* menghasilkan *timeout*. Namun, paket yang ditujukan ke PC Client masih dapat diteruskan karena paket tersebut hanya melewati Router B dan diproses oleh *chain forward*. Setelah rule *chain input* dinonaktifkan dan diganti dengan rule pada *chain forward*, hasil pengujian menunjukkan kondisi yang berlawanan. Router A dapat melakukan *ping* ke Router B, tetapi tidak dapat mengakses PC Client karena paket yang diteruskan melalui Router B diblokir oleh rule *forward*. Hasil ini menunjukkan perbedaan fungsi antara *chain input* dan *chain forward* dalam proses penyaringan paket.

Pada Praktikum 3 dilakukan implementasi *Destination NAT (DstNAT)* atau *port forwarding*. Konfigurasi dilakukan dengan mengarahkan trafik yang masuk ke alamat Router B pada port 8080 menuju PC Client yang berperan sebagai web server pada port 80. Setelah web server dijalankan menggunakan Python, pengujian dilakukan dari Router A menggunakan perintah *fetch*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Router A berhasil mengakses layanan web yang berada di jaringan lokal Router

B meskipun perangkat tersebut menggunakan alamat IP privat. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme *port forwarding* berhasil meneruskan trafik menuju tujuan yang telah ditentukan.

Selain pengujian akses web server, dilakukan pula pengamatan pada menu *Connection Tracking* di Router B. Daftar koneksi menunjukkan adanya hubungan komunikasi antara Router A dan PC Client yang telah diterjemahkan melalui proses NAT. Status koneksi yang muncul, seperti *established*, menunjukkan bahwa proses pertukaran data berlangsung dengan baik dan berhasil dicatat oleh sistem *connection tracking*. Dari hasil pengamatan tersebut dapat dilihat bahwa router mampu melacak setiap koneksi yang aktif serta melakukan translasi alamat dan port sesuai dengan aturan NAT yang telah dibuat.

3 Hasil Tugas Modul



4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fitur Firewall, NAT, dan Connection Tracking pada MikroTik memiliki peran penting dalam pengelolaan serta keamanan jaringan. Konfigurasi NAT memungkinkan perangkat pada jaringan lokal mengakses internet dan layanan tertentu melalui proses translasi alamat IP. Firewall Filter dapat digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan dengan membedakan paket yang ditujukan langsung ke router maupun paket yang hanya melewati router. Selain itu, fitur Connection Tracking mampu memantau dan mencatat setiap koneksi yang aktif sehingga mempermudah proses pengelolaan serta analisis lalu lintas jaringan. Seluruh konfigurasi dan pengujian yang dilakukan pada praktikum ini berhasil berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 1: Kegiatan Praktikum